Flash Pool のキャッシングポリシーと SSD パーティショニング

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/flash-pool-aggregate-caching-policies-concept.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Flash Pool のキャッシングポリシーと SSD パーティショニング 1
Flash Pool アグリゲートのキャッシングポリシーの機能 1
ストレージプールを使用する Flash Pool アグリゲートに対する Flash Pool SSD パーティショニングの動作 1

Flash Pool のキャッシングポリシーと SSD パーティショニング

Flash Pool アグリゲートのキャッシングポリシーの機能

Flash Pool アグリゲートのボリュームに対するキャッシングポリシーで、作業データセットにはフラッシュを導入して高性能なキャッシュを利用しながら、アクセス頻度が低いデータには低コストの HDD を使用するように定義できます。複数の Flash Pool アグリゲートにキャッシュを提供する場合は、 Flash Pool SSD パーティショニングを使用して、 Flash Pool に含まれるアグリゲート間で SSD を共有します。

キャッシングポリシーは、 Flash Pool アグリゲート内のボリュームに適用されます。キャッシングポリシーを変更する前に、その機能を理解しておく必要があります。

ほとんどの場合、デフォルトのキャッシングポリシーである「 auto 」を使用することをお勧めします。キャッシングポリシーを変更する必要があるのは、別のポリシーを使用したほうがワークロードのパフォーマンスが向上する場合のみです。適切でないキャッシングポリシーを設定すると、ボリュームのパフォーマンスが大幅に低下しかねません。また、時間とともにパフォーマンスの低下が進むおそれがあります。

キャッシングポリシーは、読み取りキャッシングポリシーと書き込みキャッシングポリシーを組み合わせたものです。ポリシー名は、読み取りキャッシングポリシーと書き込みキャッシングポリシーの名前をハイフンでつないだものです。ポリシー名にハイフンが含まれていない場合 ' ライト・キャッシング・ポリシーは 'auto' ポリシーを除いて 'non` です

読み取りキャッシングポリシーは、 HDD に格納されたデータに加えて、データのコピーをキャッシュに格納することで、以降の読み取りパフォーマンスを最適化します。書き込み処理用にキャッシュにデータを挿入する読み取りキャッシングポリシーの場合、キャッシュは _write-through キャッシュとして機能します。

書き込みキャッシングポリシーを使用してキャッシュに挿入されたデータはキャッシュにのみ存在し、 HDD にコピーが格納されることはありません。Flash Pool キャッシュは RAID で保護されています。書き込みキャッシュを有効にすると、書き込み処理されたデータをキャッシュから即座に読み取ることができます。 HDD へのデータの書き込みは、時間が経過してそのデータがキャッシュから削除されるまで先送りされます。

volume create コマンドで「 -caching-policy 」パラメータを使用すると、 Flash Pool アグリゲートにあるボリュームのキャッシングポリシーを変更できます。Flash Pool アグリゲート上にボリュームを作成すると、デフォルトで「 auto 」キャッシングポリシーがそのボリュームに割り当てられます。

ボリュームを Flash Pool アグリゲートから単一層アグリゲートに移動すると、ボリュームのキャッシングポリシーが失われます。あとでボリュームを Flash Pool アグリゲートに戻すと、デフォルトのキャッシングポリシー「 auto 」が割り当てられます。Flash Pool アグリゲート間でボリュームを移動した場合は、キャッシングポリシーが維持されます。

ストレージプールを使用する Flash Pool アグリゲートに対する Flash Pool SSD パーティショニングの動作

複数の Flash Pool アグリゲートにキャッシュを提供する場合は、 Flash Pool ソリッドステートディスク（ SSD ）パーティショニングを使用します。Flash Pool SSD パーティショニングを使用すると、 Flash Pool を使用するすべてのアグリゲートで SSD を共有

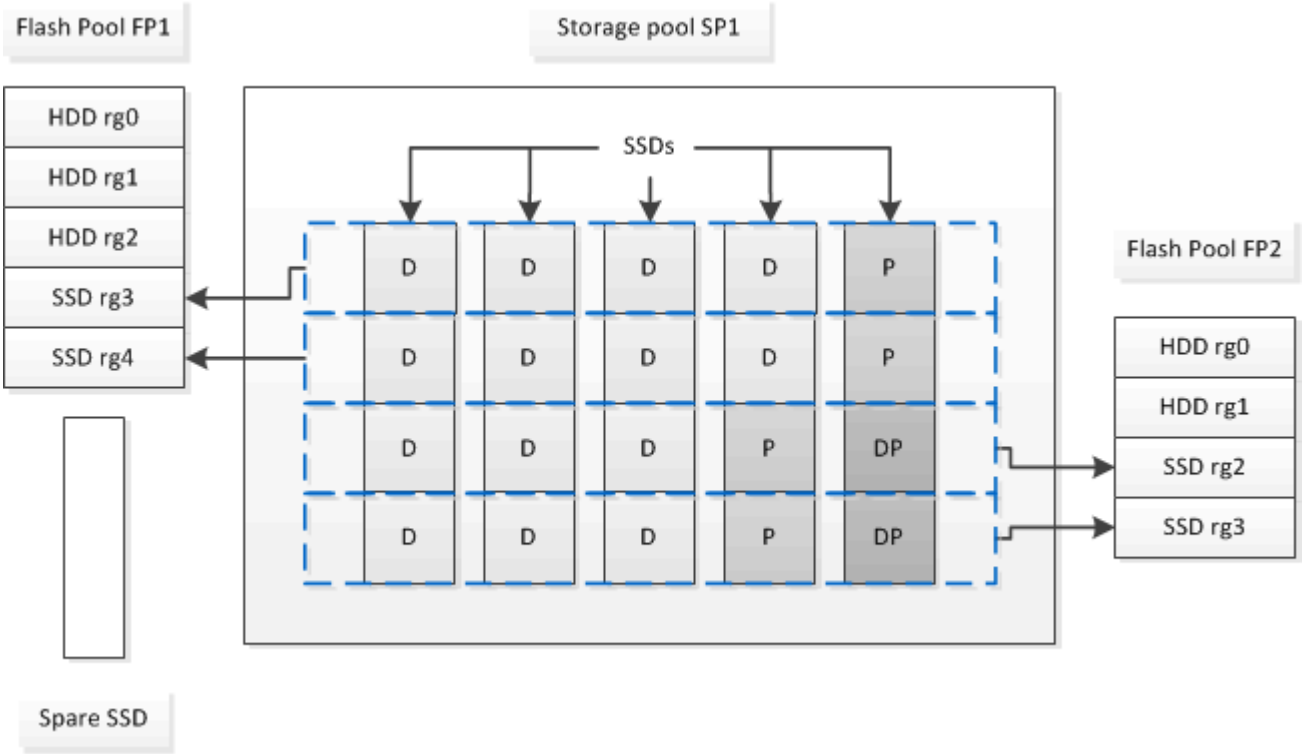
できます。これにより、パリティのコストを複数のアグリゲートに分散させ、 SSD キャッシュ割り当ての柔軟性を高めるとともに、 SSD のパフォーマンスを最大限に高めることができます。

Flash Pool アグリゲートで使用する SSD はストレージプールに配置する必要があります。ストレージプール内でルートデータのパーティショニング用にパーティショニングされた SSD は使用できません。ストレージプールに配置した SSD は、スタンドアロンのディスクとして管理できなくなります。また、 Flash Pool に関連付けられているアグリゲートを削除してストレージプールを削除しないかぎり、 SSD をストレージプールから削除することもできません。

SSD ストレージプールは、同じ大きさの 4 つの割り当て単位に分割されます。ストレージプールに追加された SSD は 4 つのパーティションに分割され、 1 つのパーティションが 4 つの割り当て単位のそれぞれに割り当てられます。ストレージプール内の SSD は、同じ HA ペアによって所有されている必要があります。デフォルトでは、 HA ペアの各ノードに 2 つの割り当て単位が割り当てられます。割り当て単位は、アグリゲートを所有するノードによって所有されている必要があります。いずれかのノード上のアグリゲートに追加の Flash キャッシュが必要な場合は、一方のノードの割り当て単位数を減らしてパートナーノードの割り当て単位数を増やすようにデフォルトの割り当て単位数を変更できます。

ストレージプールに使用できるスペア SSD は 1 本のみです。HA ペアの両方のノードが所有する Flash Pool アグリゲートにストレージプールが割り当て単位を提供する場合は、どちらのノードでもスペア SSD を所有できます。ただし、 HA ペアの一方のノードが所有する Flash Pool アグリゲートにのみストレージプールが割り当て単位を提供する場合は、その同じノードがスペア SSD を所有する必要があります。

次の図は、 Flash Pool SSD パーティショニングの例を示しています。SSD ストレージプールは、 2 つの Flash Pool アグリゲートにキャッシュを提供します。



ストレージプール SP1 は、 5 本の SSD と 1 本のホットスペア SSD で構成されます。ストレージプールの割り当て単位 2 つが Flash Pool FP1 に割り当てられ、 2 つが Flash Pool FP2 に割り当てられます。FP1 のキャッシュの RAID タイプは RAID 4 です。そのため、 FP1 に提供された割り当て単位には、そのパリティに指定されたパーティションが 1 つだけ含まれます。FP2 のキャッシュの RAID タイプは RAID-DP です。そのため、 FP2 に提供された割り当て単位には、パリティパーティションとダブルパリティパーティションが含ま

れます。

この例では、 2 つの割り当て単位が各 Flash Pool アグリゲートに割り当てられます。ただし、 1 つの Flash Pool アグリゲートにより大きなキャッシュが必要な場合、その Flash Pool アグリゲートに 3 つの割り当て単位を割り当て、他のアグリゲートには 1 つだけ割り当てることができます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。